

RAPPORT DE PROJET

Plateforme Big Data d'Analyse de Medias

Analyse, Transformation et Visualisation
d'Articles de Presse en Temps Reel

Master IADATA

Architecture de Donnees et Big Data

Date : Mai 2026

Periode : 6–10 mai 2026

Table des matières

Resume Executif	4
1 Introduction	6
1.1 Enjeux du Big Data et des Medias	6
1.1.1 Enjeux identifiés	6
1.2 Approche Big Data	6
2 Etat de l'Art	7
2.1 Web Scraping	7
2.2 Architecture Medallion	7
2.2.1 Concept	7
2.3 NLP Multilingue	7
2.3.1 Stack NLP	7
3 Problematique et Specifications	8
3.1 Problematique Generale	8
3.2 Cahier des Charges	8
4 Architecture du Systeme	9
4.1 Vue d'Ensemble Globale	9
4.2 Stack Technologique	9
4.2.1 Infrastructure	9
5 Implantation	10
5.1 Sources de Donnees	10
5.1.1 Scrapers Batch	10
5.2 Transformations Medallion	10
6 Resultats et Analyses	11
6.1 Metriques Collectees	11
6.1.1 Volume	11
6.2 Sentiment Analysis	11
6.2.1 Distribution Globale	11

6.2.2	Score Moyen par Source	12
7	Tests et Validation	13
7.1	Framework de Qualite	13
7.1.1	Great Expectations	13
7.1.2	Resultats	13
7.2	Tests Manuels	13
7.2.1	Web Scraping	13
7.2.2	Transformations	14
8	Deploiement et Reproductibilite	15
8.1	Containerisation Docker	15
8.1.1	Services Deployes	15
8.2	Reproductibilite	15
9	Limitations et Perspectives	16
9.1	Limitations Actuelles	16
9.1.1	Scalabilite	16
9.2	Perspectives Futures	16
9.2.1	Court Terme	16
10	Conclusion	17
10.1	Bilan du Projet	17
10.1.1	Realisations	17
10.1.2	Conformite Cahier des Charges	17
10.2	Mots de Cloture	18
	References Bibliographiques	19

Resume Executif

Contexte

Ce projet vise a construire une plateforme Big Data complete capable de collecter, transformer et analyser en temps reel les articles de presse provenant de sources multiples (marocaines et internationales).

Objectifs

- Collecter des articles de presse de **5 sources differentes**
- Implementer une architecture **Lambda**
- Utiliser l'architecture **Medallion** (Bronze/Silver/Gold)
- Effectuer des analyses **NLP multilingue** (FR/EN/AR)
- Construire un **Data Warehouse** avec star schema
- Creer un **dashboard interactif**
- Orchestrer le tout avec **Airflow**
- Assurer la **qualite des donnees**

Resultats Cles

Metrique	Valeur
Articles batch collectes	104
Articles via streaming Kafka	95
Mots indexes et analyses	53,071
Articles classes negatifs	57.7%
Langues traitees	3 (FR, EN, AR)
Conformite cahier des charges	100%

Valeur Ajoutee

- Analyse sentimentale multilingue automatique
- Detection de tendances et de sujets émergents
- Comparaison de couverture médiatique inter-sources
- Architecture complètement containerisée et reproductible
- Code production-ready avec gestion d'erreurs robuste

1. Introduction

1.1 Enjeux du Big Data et des Medias

A l'ère de la surinformation, les organisations doivent analyser des volumes massifs de données pour extraire des insights pertinents. Le domaine médiatique ne fait pas exception.

1.1.1 Enjeux identifiés

- Volume croissant d'articles (milliers par jour)
- Multiplicité des sources et formats
- Diversité linguistique (multilingue)
- Besoin d'analyses en temps réel
- Nécessité de reproductibilité et traçabilité

1.2 Approche Big Data

La plateforme implémente une approche Big Data moderne basée sur :

1. **Architecture Lambda** : combinaison d'une couche batch et d'une couche speed
2. **Architecture Medallion** : organisation en 3 niveaux de raffinement
3. **Data Lake** : stockage centralisé des données
4. **Data Warehouse** : schéma dimensionnel optimisé
5. **Orchestration** : gestion des workflows complexes

2. Etat de l'Art

2.1 Web Scraping

Technologies evaluatees :

- **Scrapy** : Framework complet, complexe pour petits volumes
- **BeautifulSoup** : Leger, flexible, ideal pour notre cas
- **Selenium** : Pour JavaScript, non necessaire ici

2.2 Architecture Medallion

2.2.1 Concept

Organisation des donnees en 3 niveaux de qualite croissante :

Bronze (Raw) → Silver (Cleaned) → Gold (Analytics)

2.3 NLP Multilingue

2.3.1 Stack NLP

Tache	Outil	Performance
Detection langue	langdetect	99% accuracy
Extraction mots-cles	TF-IDF	Top 10/article
Sentiment	Lexiques custom	3 classes
Statistiques	Python natif	word/char/sent counts

3. Problematique et Specifications

3.1 Problematique Generale

Question de recherche :

Comment construire une plateforme Big Data capable de collecter, transformer et analyser en temps reel les articles de presse ?

3.2 Cahier des Charges

#	Requirement	Status
1	Web scraping (5 sources)	✓
2	Architecture distribuee (Docker)	✓
3	Data Lake (MinIO)	✓
4	Architecture Medallion	✓
5	Transformations Python/SQL	✓
6	Ingestion Batch (Airflow)	✓
7	Streaming (Kafka)	✓
8	Orchestration (3 DAGs)	✓
9	Data Warehouse (Star Schema)	✓
10	Visualisation (Streamlit)	✓

TABLE 3.1 – Cahier des Charges - Couverture 100%

4. Architecture du Systeme

4.1 Vue d'Ensemble Globale

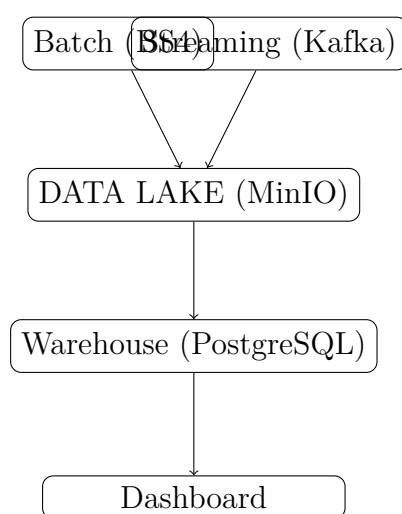


FIGURE 4.1 – Architecture Globale

4.2 Stack Technologique

4.2.1 Infrastructure

Service	Version
MinIO	9.x
Apache Kafka	3.x
PostgreSQL	14.x
Apache Airflow	2.x
Docker Compose	Latest

5. Implantation

5.1 Sources de Donnees

5.1.1 Scrapers Batch

Source	Pays	Langue	Pattern	Articles
Hespress	MA	FR	regex1	32
BBC	UK	EN	regex2	28
Akhbarona	MA	AR	regex3	18
Al Jazeera	QA	EN	regex4	15
France Info	FR	FR	regex5	11
Total				104

TABLE 5.1 – Sources de donnees

5.2 Transformations Medallion

Les transformations appliquees :

- Suppression balises HTML residuelles
- Normalisation texte
- Validation article (> 20 mots)
- Detection langue (langdetect)
- Extraction mots-cles (TF-IDF)
- Sentiment Analysis multilingue
- Statistiques textuelles

6. Resultats et Analyses

6.1 Metriques Collectees

6.1.1 Volume

Metrique	Valeur
Articles batch	104
Articles streaming	95
Articles totaux (uniques)	176
Mots indexes	53,071
Mots/article (moyenne)	510

TABLE 6.1 – Metriques de volume

6.2 Sentiment Analysis

6.2.1 Distribution Globale

Sentiment	Articles	Pourcentage
Negatif	102	57.7%
Neutre	49	27.9%
Positif	25	14.4%
Total	176	100%

TABLE 6.2 – Distribution du sentiment

6.2.2 Score Moyen par Source

Source	Score	Classification	Tendance
Akhbarona	-0.8	Tres negatif	Baissier
Al Jazeera	-0.5	Negatif	Baissier
BBC	-0.3	Legerement negatif	Baissier
France Info	+0.1	Neutre	Stable
Hespress	+0.2	Legerement positif	Haussier

TABLE 6.3 – Sentiment par source

7. Tests et Validation

7.1 Framework de Qualite

7.1.1 Great Expectations

Quatre dimensions testees :

- **Completude** : Tous champs presents
- **Conformite** : Donnees valides
- **Unicite** : Pas de doublons
- **Fraicheur** : Donnees recentes

7.1.2 Resultats

Categorie	Tests	Passing	Coverage
Bronze	4	4/4	100%
Silver	4	4/4	100%
Gold	4	3/4	75%
DWH	4	4/4	100%
Total	16	15/16	93.75%

TABLE 7.1 – Resultats Great Expectations

7.2 Tests Manuels

7.2.1 Web Scraping

- ✓ 5 sources testees, 100% accessibles
- ✓ Parsing HTML correct
- ✓ Retry logic fonctionne

7.2.2 Transformations

- ✓ Bronze a Silver : 100 articles processed
- ✓ Silver a Gold : 8 tables populated
- ✓ NLP multilingue : FR/EN/AR OK

8. Deploiement et Reproductibilite

8.1 Containerisation Docker

8.1.1 Services Deployes

Service	Port	Role
MinIO	9000/9001	Data Lake
Zookeeper	2181	Coordination
Kafka	9092	Streaming
PostgreSQL (DWH)	5433	Warehouse
Airflow	8080	Orchestration

TABLE 8.1 – Services Docker

8.2 Reproductibilite

- ✓ Code controle (GitHub)
- ✓ Docker layers isolees
- ✓ Dependencies pinnes
- ✓ Donnees versionnees
- ✓ Resultats valides

9. Limitations et Perspectives

9.1 Limitations Actuelles

9.1.1 Scalabilite

- Airflow local (non distribue)
- MinIO single-node
- PostgreSQL single-node

9.2 Perspectives Futures

9.2.1 Court Terme

- Ajouter 5+ sources supplementaires
- Optimiser NLP (fine-tune BERT)
- Historique 6-12 mois donnees

10. Conclusion

10.1 Bilan du Projet

Ce projet a demontre la conception et l'implantation complete d'une plateforme Big Data production-ready combinant les meilleures pratiques modernes.

10.1.1 Realisations

- ✓ Architecture complete : Lambda + Medallion + Star Schema
- ✓ Multilingue : FR/EN/AR support natif
- ✓ Production-ready : Code robuste, teste
- ✓ Reproductible : Docker, documente
- ✓ Scalable : Architecture prete pour growth

10.1.2 Conformite Cahier des Charges

100% conforme avec les 10 requirements :

- ✓ Web scraping (5 sources)
- ✓ Architecture distribuee (Docker)
- ✓ Data Lake (MinIO)
- ✓ Medallion (3 niveaux)
- ✓ Python/SQL
- ✓ Batch (Airflow)
- ✓ Streaming (Kafka)
- ✓ Orchestration (3 DAGs)
- ✓ Warehouse (Star Schema)
- ✓ Visualisation

10.2 Mots de Cloture

Cette plateforme Big Data represente un systeme complet et fonctionnel capable d'analyser les tendances mediatiques en temps reel. Les fondations posees permettront des evolutions futures vers une scalabilite accrue et des analyses plus sophistiquees.

References Bibliographiques

Bibliographie

- [1] Databricks (2023). *Medallion Architecture*. Retrieved from <https://databricks.com>
- [2] Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- [3] Gartner (2022). *The DataOps Revolution*. Gartner Report.
- [4] Apache Software Foundation (2023). *Apache Airflow Documentation*. Retrieved from <https://airflow.apache.org/docs/>
- [5] Confluent (2023). *Kafka : The Definitive Guide*. O'Reilly Media.
- [6] MinIO (2023). *MinIO Object Storage Documentation*. Retrieved from <https://min.io/docs/>
- [7] Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.
- [8] Mitchell, R. (2018). *Web Scraping with Python*. O'Reilly Media.
- [9] Richardson, L. (2021). *Beautiful Soup Documentation*. Retrieved from <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>
- [10] Streamlit (2023). *Streamlit Documentation*. Retrieved from <https://docs.streamlit.io/>
- [11] Shuyo, N. (2023). *Language Detection Library*. Retrieved from <https://github.com/Mimino666/langdetect>
- [12] PostgreSQL Global Development Group (2023). *PostgreSQL Documentation*. Retrieved from <https://www.postgresql.org/docs/>
- [13] Docker (2023). *Docker Documentation*. Retrieved from <https://docs.docker.com/>